



جامعة محمد الخامس بالرباط
Université Mohammed V de Rabat



Centre Régional Africain des Sciences et Technologies de l'Espace en Langue Française (CRASTE-LF), Affilié à l'ONU

MASTER EN SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE L'ESPACE

Option : Télédétection et Systèmes d'Information Géographique
Promotion : 2023-2025



Rapport

Géostatistique et analyse des données géologique Cas du Moyen Atlas (Maroc)



Encadré par : M. Tarik BOURAMTANE

Présenté par :
SEYDI Lamine
BISSENGUE YABINA Rolff

Introduction-----	3
I.) Matériel et méthodes -----	4
1.) Zone d'étude-----	4
II.) Les Paramètres régissant la distribution des réseaux de drainages-----	5
1.) Paramètre de la configuration du réseau de drainage-----	5
2.) Paramètres morphométriques -----	5
3.) Paramètres topographiques -----	6
III.) Résultats et Discussion-----	7
1.) Distribution statistique paramètre par paramètre -----	7
2.) Analyse en Composante Principale (ACP)-----	7
3.) Analyse discriminante Linéaire-----	9
4.) Classification par Random Forest-----	11
IV.) Discussion -----	14
Conclusion-----	15

Liste des figures

Figure 1: Situation géographiques des Atlas du Maroc-----	5
Figure 2: Distribution pour les paramètres type de roche et type de réseau -----	7
Figure 3 : distribution pour les paramètres Nombre de rugosité (H) et Rapport de relief (R1)---	7
Figure 4 : Distribution de la variable « type de schéma de drainage » avec les 12 autres paramètres dans les graphiques de score PC1-PC2PC1-PC3 et PC1-PC4.-----	8
Figure 5 : Distribution des observations et des centroïdes de chaque type de réseau de drainage dans les graphiques de score F1-F2 F1-F3, F1-F4 et F1-F5 (0 = Dendritique, 1 = Parallèle, 2 = Treillis, 3 = Anguleux, 4 = Chevron, 5 = Barbelé). -----	9
Figure 6 : Matrice de confusion des données d'entraînement -----	11
Figure 7 : Importance des variables dans le modèle Random Forest-----	13

Liste des tableaux

Tableau 1: Composantes principales, valeurs propres respectives et contribution à la variance totale. -----	8
Tableau 2 : Matrice de confusion de l'analyse discriminante linéaire.-----	10
Tableau 3 : Corrélations entre les variables et les fonctions discriminantes (les valeurs les plus élevées sont surlignées en jaune). -----	10

Introduction

Les réseaux de drainage constituent des éléments fondamentaux de la dynamique des paysages et reflètent les interactions complexes entre la géologie, la tectonique et l'érosion. Dans le contexte du Moyen Atlas, au Maroc, ces réseaux ne se développent pas de manière aléatoire, mais sont influencés par une multitude de facteurs structuraux et lithologiques, variant dans l'espace et évoluant au fil des temps géologiques. L'analyse de ces systèmes hydrographiques est essentielle pour mieux comprendre les processus morphogénétiques qui façonnent la région et les liens qu'ils entretiennent avec le substratum géologique.

Les formations du Moyen Atlas présentent une grande diversité lithologique et structurale, favorisant la mise en place de différents schémas de drainage, tels que les motifs en treillis, anguleux, dendritiques, parallèles, en chevron et un cinquième type spécifique à la région étudiée. Chacun de ces motifs résulte d'un contrôle structural particulier, qu'il s'agisse de la fracturation, de la lithologie sous-jacente ou des contraintes tectoniques affectant la région. Toutefois, la complexité de leur distribution nécessite une approche quantitative afin de distinguer, quantifier et hiérarchiser les relations entre ces réseaux hydrographiques, la géologie et la géomorphologie.

Dans cette étude, 179 bassins hydrographiques ont été extraits à partir des données d'élévation et analysés à l'aide de plusieurs techniques statistiques avancées. L'Analyse en Composantes Principales (ACP) a été utilisée pour explorer la variabilité des caractéristiques des réseaux de drainage et identifier les facteurs dominants influençant leur organisation spatiale. L'Analyse Discriminante Linéaire (LDA) a permis d'évaluer la pertinence des classes identifiées et d'établir des distinctions nettes entre les différents types de drainage. Enfin, la classification par Random Forest a été appliquée pour modéliser la relation entre la distribution des réseaux hydrographiques et leurs contrôles géologiques et morphologiques, en exploitant la puissance des méthodes d'apprentissage automatique.

L'objectif principal de ce travail est d'apporter un éclairage sur la complexité des modèles de drainage dans le Moyen Atlas, en combinant une approche géostatistique et une analyse des données géologiques. Cette étude vise ainsi à mieux comprendre les interactions entre les structures géologiques et les dynamiques hydrographiques, contribuant ainsi à une meilleure modélisation des processus morphogénétiques et à la caractérisation des paysages de cette région montagneuse.

I.) Matériel et méthodes

1.) Zone d'étude

Les bassins étudiés sont situés dans le Moyen Atlas, au centre-nord du Maroc. Le Moyen Atlas constitue une chaîne montagneuse orientée globalement NE-SW, s'étendant depuis le Rif au nord jusqu'au Haut Atlas au sud. Il représente une zone de transition géologique marquée par des interactions complexes entre les unités mésozoïques et paléozoïques, héritées de l'histoire tectonique de la région, des phases hercyniennes aux déformations alpines. Cette région est structurée en plusieurs secteurs distincts, chacun présentant des caractéristiques géologiques spécifiques.

Le Moyen Atlas, situé entre le Rif au nord et le Haut Atlas au sud, est une chaîne montagneuse marquée par une diversité structurale et lithologique. Il se compose principalement de deux grands ensembles : le Moyen Atlas tabulaire (MAT), caractérisé par des plateaux calcaires et dolomitiques jurassiques peu déformés, et le Moyen Atlas plissé (MAP), où l'intense compression alpine a généré des plis NE-SW affectant les formations jurassiques et crétacées. Entre ces deux unités, le bassin d'Imouzzer-Kandar (IKB) représente une large dépression synclinale marneuse, jouant un rôle clé dans l'accumulation sédimentaire. Plus au sud, le domaine de Bekrit-Timahdite (BTD) se distingue par ses vastes plateaux basaltiques et formations pyroclastiques témoignant d'une activité volcanique récente. À l'est, le bassin du Séfrou-El Menzel (SEB) présente une succession de synclinaux et failles compressives affectant les séries jurassiques et crétacées. Enfin, l'axe Bou Iblane-Tichoukt (BIT) représente l'un des reliefs majeurs du Moyen Atlas, avec des sommets dépassant 3000 mètres, marqué par des escarpements structuraux et de grandes failles réactivées, telles que celles de Tazekka et de Bou Iblane.

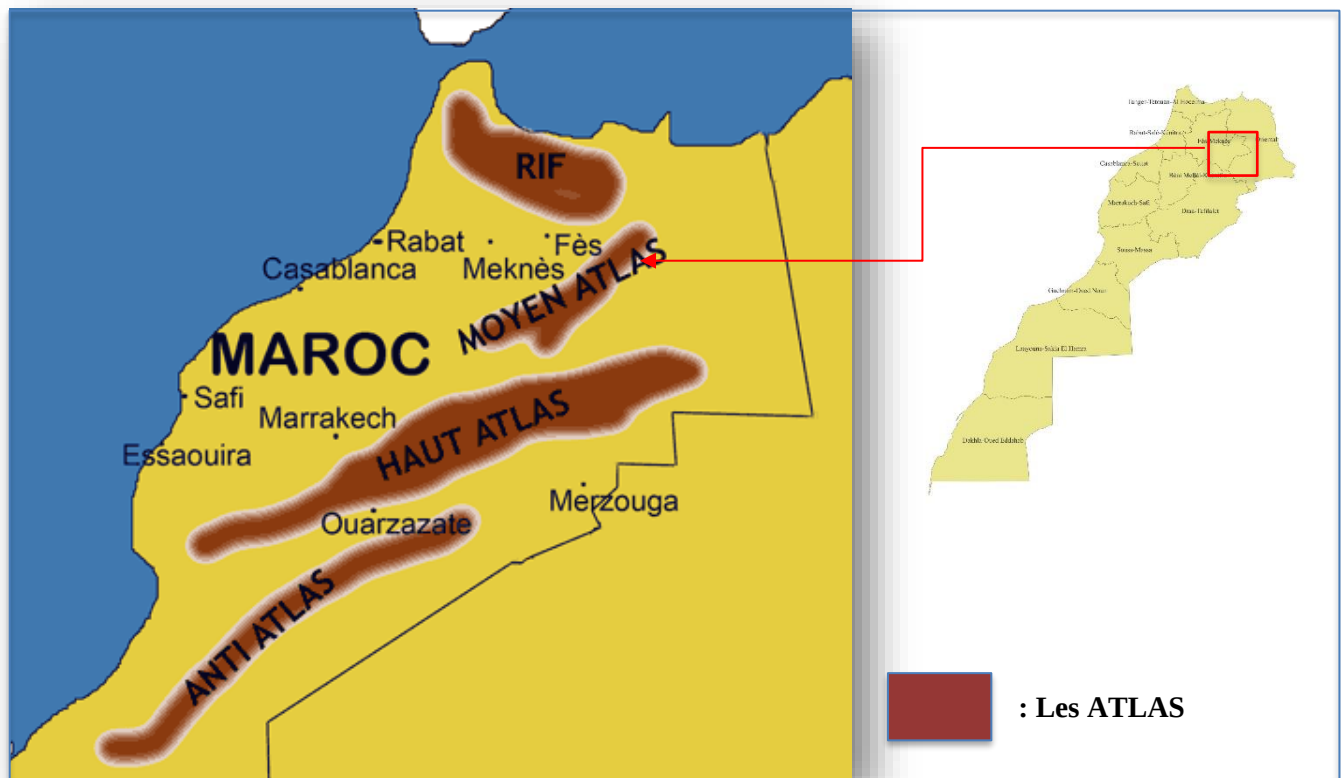


Figure 1: Situation géographiques des Atlas du Maroc

II.) Les Paramètres régissant la distribution des réseaux de drainages

1.) Paramètre de la configuration du réseau de drainage

Le premier est le type de schéma de drainage identifié dans les bassins extraits, avec un code attribué à chaque modèle, comme suit : 0 = dendritique, 1 = parallèle, 2 = treillis, 3 = angulaire, 4 = Chevron, 5= barbelé.

2.) Paramètres morphométriques

Les caractéristiques morphométriques de chaque bassin versant ont été calculées, à savoir la surface totale, le périmètre, ainsi que deux indices de forme connus sous le nom d'indice de compacité Gravilus (K_G) qui reflète la forme étirée des bassins versants, et l'indice de forme de Horton (K_H), ce qui est révélateur du régime d'inondation du cours d'eau ([Horton, 1932](#)). K_G est défini comme le rapport entre le périmètre (P) du bassin et le périmètre du cercle de même aire

$$K_G = \frac{P}{2\sqrt{\pi} \cdot A}$$

K_H exprime le rapport entre la surface du bassin et la longueur du principal

$$K_H = \frac{A}{L^2}$$

3.) Paramètres topographiques

Afin d'identifier quelle caractéristique du relief explique le mieux le comportement hydrologique des bassins et la structure du réseau de drainage, 6 paramètres ont été calculés. Ils sont les suivants : 1 - MAX-Alt est l'élévation maximale au-dessus de la sortie du bassin, utilisée pour exprimer le relief du bassin ([Sangireddy et al., 2016](#)). 2 - R1 est le rapport de relief décrit par ([Melton \(1957\)](#)) et défini comme le rapport entre le bassin 'r', qui est la différence d'altitude du relief entre le point culminant et la sortie, et le périmètre du bassin 'p'.

$$R1 = \frac{(ALTMax - ALTMin)}{P} = \frac{r}{p}$$

Où ALTMax est l'altitude du point culminant et ALTMin est l'altitude de la sortie. 3 - R2 est le rapport de relief sans dimension de Schumm défini comme le rapport entre le relief total d'un bassin « r » et la dimension la plus longue du bassin parallèlement à la ligne de drainage principale « L » :

$$R2 = \frac{r}{L}$$

III.) Résultats et Discussion

1.) Distribution statistique paramètre par paramètre

Les relations entre certains paramètres pris 2 à 2 sont présentées à la figure 2 qui montre, par exemple, que le rapport de relief 'R1' augmente avec le nombre de rugosité 'H' sur tous les types de bassins, et que les diagrammes de dispersion se chevauchent largement. Les réseaux de type chevron sont légèrement individualisés, mais leur superposition avec les réseaux de type dendritique et en parallèle ne permet pas de les séparer en un groupe isolé.

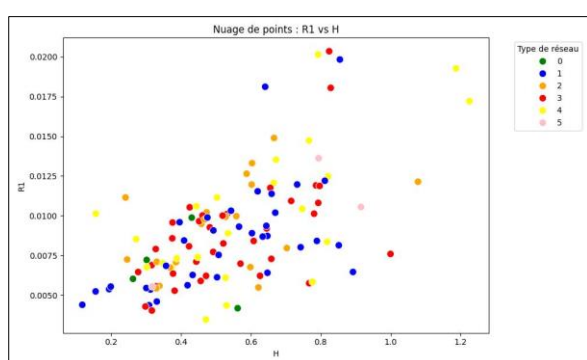


Figure 3 : distribution pour les paramètres Nombre de rugosité (H) et Rapport de relief (R1)

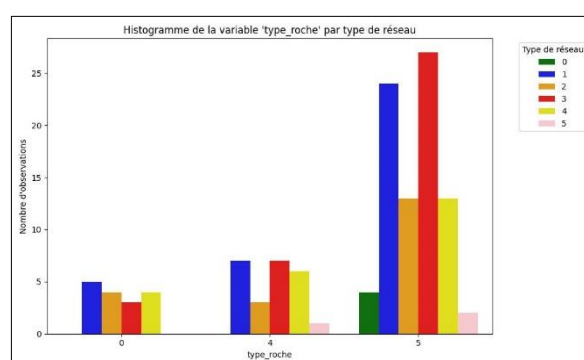


Figure 2: Distribution pour les paramètres type de roche et type de réseau

2.) Analyse en Composante Principale (ACP)

Les résultats de l'ACP sont présentés à la [2](#) et au tableau 1. La distribution des variances selon les composantes principales (PC) a montré que l'information était distribuée dans de nombreux Composantes principales, indiquant des informations complexes et non redondantes. Les cinq premiers PC ont montré des valeurs propres supérieures à 1, ce qui indique qu'ils transmettent plus d'informations qu'une seule variable. Les quatre premiers PC représentaient 72 % de la variance totale de l'ensemble du jeu de données.

La première composante principale (PC1) qui explique 34,91% de la variance totale représente essentiellement les paramètres topographique (R1, R2 et Pente moyenne) et les paramètres morphométriques (kg, kh) et le Temps de Concentration (TC) Bien que moins marqués, le paramètre lié à la rugosité, était positivement corrélé à cette PC (PC₁). PC2 explique 18,85% la variance totale est principalement associée au paramètres topographique (H et Pente moyenne) dans notre cas et les paramètres morphométriques (kg, kh) et pluviométrique densité de drainage moyenne et rain. PC3 explique 15,15% de la variance, elle comprend

principalement la densité de drainage moyenne et rain, d'un paramètre topographique (H) ainsi que le type de roche. PC4 explique 11,32 % de la variance totale est fortement associé aux types de roches et la couverture du sol (LandCover), elle est également associée à la densité de drainage moyenne. PC4 explique 11,32 % de la variance totale est fortement corrélé à la couverture du sol (LandCover), et dans une moindre mesure un second groupe de paramètres liés au type de réseau de drainage et aux types de roches.

Tableau 1: Composantes principales, valeurs propres respectives et contribution à la variance totale.

Metrics	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10	PC11
Eigenvalues	3,87	2,09	1,68	1,26	0,79	0,65	0,38	0,27	0,07	0,03	0,00
Explained Variance (%)	34,91	18,85	15,15	11,32	7,16	5,84	3,43	2,42	0,63	0,28	0,00
Cumulative Variance (%)	34,91	53,77	68,92	80,24	87,39	93,24	96,67	99,08	99,71	100,00	100,00

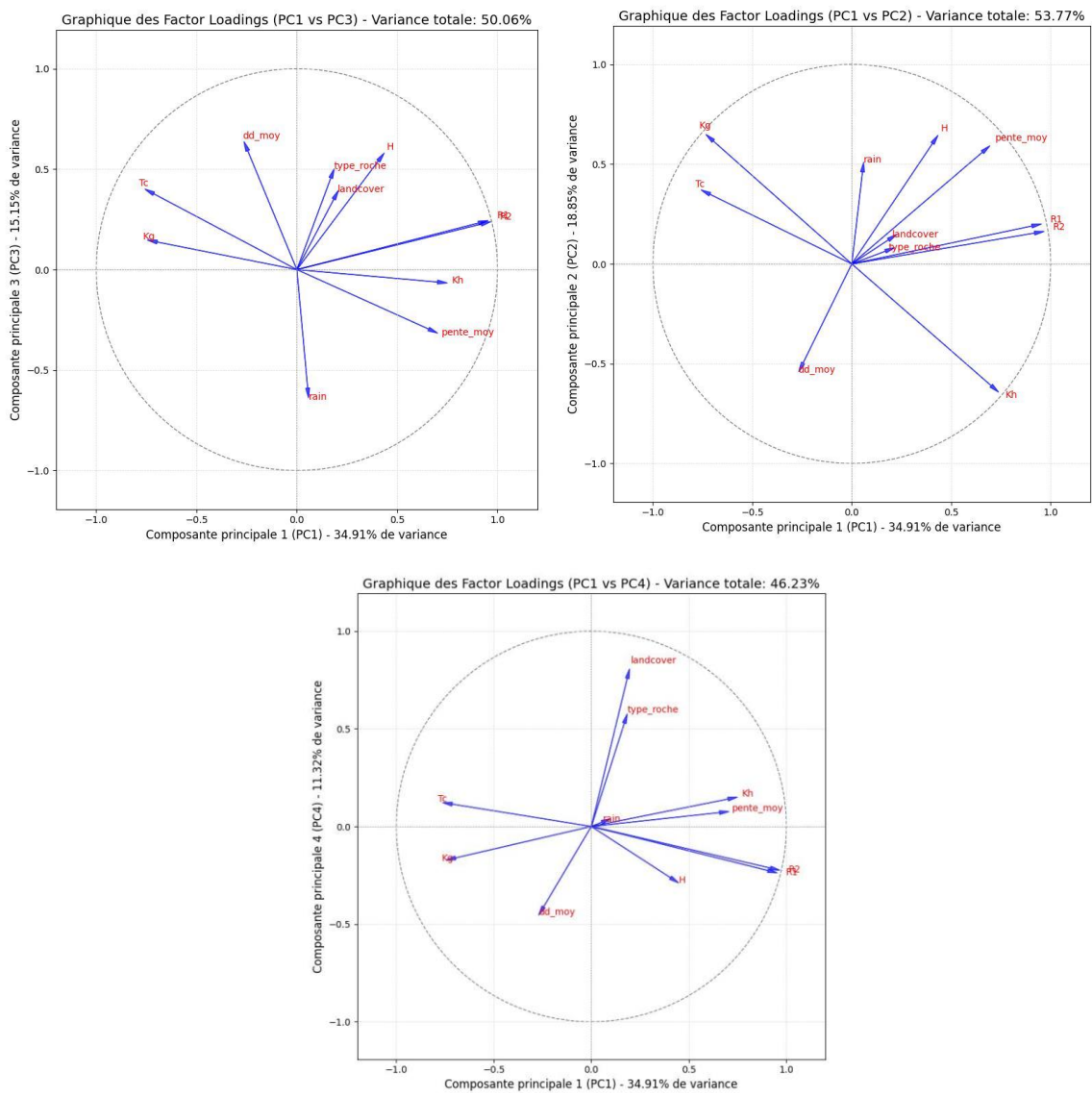


Figure 4 : Distribution de la variable « type de schéma de drainage » avec les 12 autres paramètres dans les graphiques de score PC1-PC2PC1-PC3 et PC1-PC4.

3.) Analyse discriminante Linéaire

L'analyse discriminante linéaire a permis d'identifier trois fonctions discriminantes correctement 60.98% des bassins selon le type de drainage. La première fonction F1 a identifié à elle seule 68,49%, alors que les fonctions F2 et F3 ont distingué respectivement 14,57% et 10,0%. La matrice de confusion représente le degré de précision de la discrimination des bassins en fonction du type de schéma de drainage. Les schémas parallèles ont été distingués avec un taux de réussite de 100%. Les modèles angulaires ont également montré une précision de discrimination élevée de 62,16 % avec seulement 3 bassins gravement discriminés parmi 37. Le treillis et les motifs Chevrons semblaient distincts des autres motifs avec des valeurs de discrimination plus faible respectivement 50% et 43,48%.

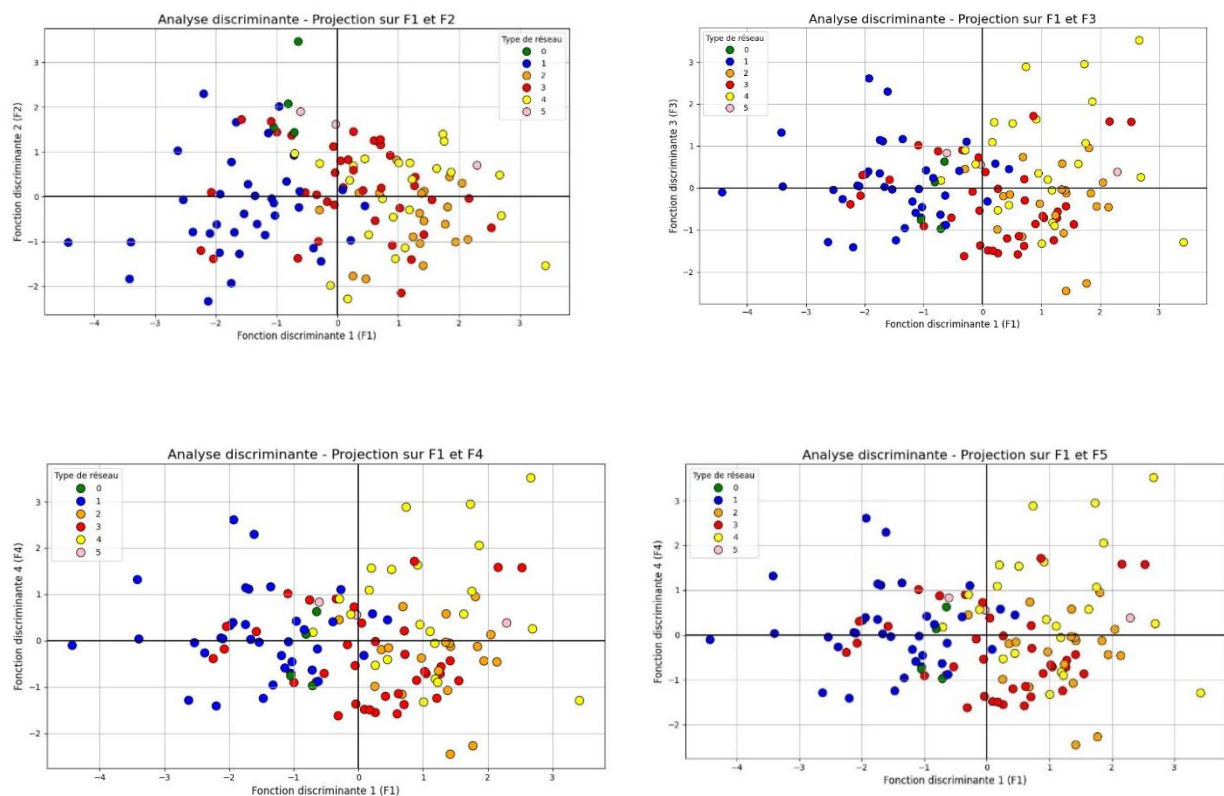


Figure 5 : Distribution des observations et des centroïdes de chaque type de réseau de drainage dans les graphiques de score F1-F2 F1-F3, F1-F4 et F1-F5 (0 = Dendritique, 1 = Parallèle, 2 = Treillis, 3 = Anguleux, 4 = Chevron, 5 = Barbelé).

Tableau 2 : Matrice de confusion de l'analyse discriminante linéaire.

	0	1	2	3	4	5	Total	validation (%)
0	2	0	0	2	0	0	4	50,00
1	2	28	0	5	1	0	36	77,78
2	0	1	10	5	3	1	20	50,00
3	0	6	5	23	3	0	37	62,16
4	0	1	5	7	10	0	23	43,48
5	0	0	1	0	0	2	3	66,67

Le tableau 3 montre les valeurs de corrélation entre les différents paramètres et les trois fonctions discriminantes. La première fonction discriminante (F_1 68.49%) se sont appuyés principalement sur les paramètres « Pente moyenne », « densité de drainage moyenne » et « rain » ont présenté des valeurs de corrélation élevées pour (0,75 ; 0,81 ; 0,78 respectivement). La deuxième fonction discriminante (F_2 14.57%) a une forte corrélation avec le landcover (0,62%), mais aussi dans une moindre mesure, on a une corrélation moyenne avec la densité de drainage corrélé négativement. La troisième fonction discriminante bien qu'ayant (10.00 %) dans le Pourcentage de variance expliquée par chaque fonction discriminante, la Corrélation des variables avec les fonctions discriminantes est négligeable au niveau de F_3 .

Tableau 3 : Corrélations entre les variables et les fonctions discriminantes (les valeurs les plus élevées sont surlignées en jaune).

	F1	F2	F3
H	0,11	-0,06	0,35
R1	0,21	-0,14	0,29
R2	0,20	-0,12	0,30
pente_moy	0,75	-0,06	0,34
Kg	-0,04	-0,10	-0,04
Kh	0,03	0,15	0,23
dd_moy	-0,81	-0,40	0,14
rain	0,78	-0,32	-0,32
Tc	-0,23	0,36	-0,12
type_roche	-0,07	0,30	-0,17
landcover	0,03	0,62	-0,01

4.) Classification par Random Forest

La méthode Random Forest, ou Forêt Aléatoire, est un algorithme d'apprentissage supervisé largement utilisé en classification et en régression. Contrairement aux approches statistiques classiques comme l'Analyse en Composantes Principales (ACP), qui servent principalement à réduire la dimension des données et à analyser leurs corrélations, Random Forest repose sur un ensemble d'arbres de décision. L'idée est de combiner plusieurs arbres, chacun apportant sa propre prédiction, afin d'obtenir un modèle plus robuste et précis. Cette approche permet d'éviter le sur-ajustement et d'améliorer la fiabilité des résultats.

Dans le cadre de notre étude sur la classification du réseau de drainage du Moyen Atlas (Maroc), La matrice de confusion obtenue a permis d'évaluer la performance du modèle dans la classification du réseau de drainage du Moyen Atlas. Chaque ligne de la matrice représente une classe réelle associé aux types du réseau de drainage présent dans la zone d'étude allant dendritique (0) au Chevron (5), tandis que chaque colonne correspond à la classe prédite par le modèle. La diagonale principale de la matrice indique le nombre d'échantillons correctement classés, tandis que les valeurs hors diagonale représenteraient des erreurs de classification. Dans notre, on constate que toutes les prédictions sont prédites de façon exacte par le modèle cela signifie que chaque échantillon a été classé dans sa catégorie réelle sans aucune confusion. Par exemple, les 33 échantillons appartenant à la classe 1 (parallèle) ont été correctement classés comme tels, tout comme les 14 de la classe 2 (Trellis) , les 31 de la classe 3 (Angulaire), les 15 de la classe 4 et les 3 de la classe 5 comme l'illustre la figure suivante

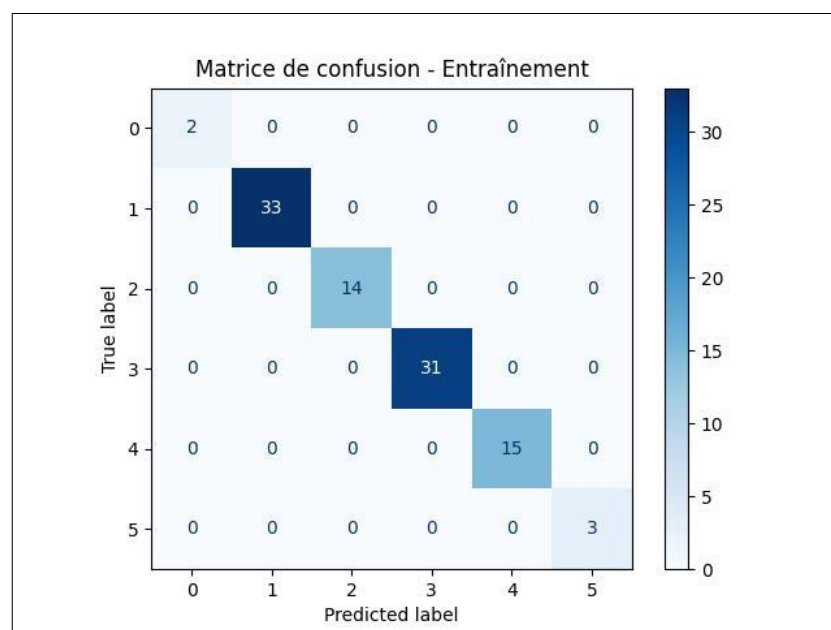


Figure 6 : Matrice de confusion des données d'entraînement

On remarque que le résultat montre une performance de 100 % de précision sur les données d'entraînement, ce qui est exceptionnellement élevé pour une classification en géosciences. Nous avons ainsi souligné l'hypothèse d'un sur-apprentissage (overfitting) car Un score parfait sur les données d'entraînement est inhabituel dans des problèmes de classification réels, surtout dans le domaine géologique où les variables peuvent être bruitées ou corrélées. Donc il est fort probable que le modèle soit trop adapté aux données d'entraînement. C'est-à-dire qu'il pourrait être trop adapté aux données spécifiques sur lesquelles il a été entraîné, ce qui limiterait sa capacité à bien généraliser sur de nouvelles observations.

5.) Importance des variables dans le modèle Random Forest

L'analyse de l'importance des variables dans le modèle Random Forest met en évidence trois paramètres clés influençant la classification des réseaux de drainage : Type, dd_moy et rain. Ces variables jouent un rôle déterminant dans l'explication de la distribution spatiale des motifs de drainage dans la région du Moyen Atlas.

Cette analyse des variables dans le modèle Random Forest révèle que ces trois paramètres jouent un rôle clé dans la classification des réseaux de drainage : Type, densité de drainage moyenne et rain (précipitations). La variable **Type** est de loin la plus influente, ce qui indique que la distinction entre les différents modèles de drainage est un facteur déterminant dans la classification. Cela suggère que chaque réseau possède des caractéristiques distinctes qui permettent au modèle de bien séparer les classes. Ensuite, la densité de drainage moyenne (**dd_moy**) se positionne comme un facteur majeur influençant la classification, car elle reflète la quantité de cours d'eau par unité de surface. Enfin, la variable **rain** (précipitations) joue un rôle essentiel dans le développement des réseaux hydrographiques, confirmant que les variations spatiales des modèles de drainage sont fortement influencées par le régime pluviométrique.

Nous pouvons conclure que l'analyse des importances des variables a mis en lumière l'interaction des trois variables les plus influençant dans la cette classification à savoir : la nature du drainage (Type), la densité des cours d'eau (dd_moy) et le climat (rain). Ces trois paramètres déterminent largement la classification effectuée par le modèle Random Forest, confirmant l'hypothèse selon laquelle les réseaux de drainage ne sont pas disposés de manière aléatoire mais sont le résultat de processus géologiques et climatiques bien définis.

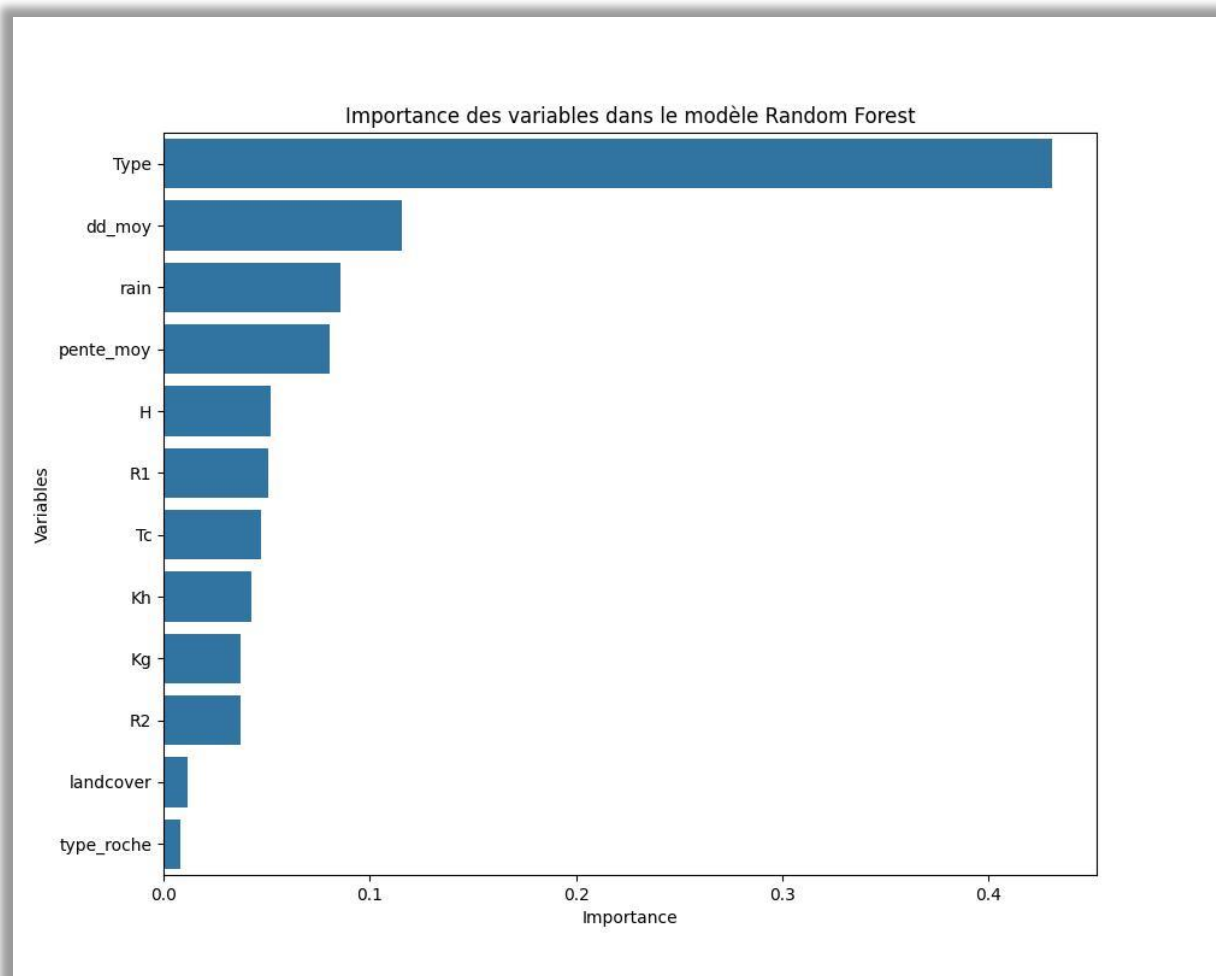


Figure 7 : Importance des variables dans le modèle Random Forest

IV.) Discussion

L'analyse géostatistique menée dans cette étude met en évidence le rôle prépondérant des facteurs morphométriques et géologiques dans l'organisation des réseaux de drainage du Moyen Atlas. L'Analyse en Composantes Principales (ACP) a permis d'identifier trois principaux axes structurants : les paramètres topographiques (pente, relief), les caractéristiques hydrologiques (densité de drainage, précipitations) et la nature du substrat (types de roche). Ces résultats confirment que la morphologie des bassins hydrographiques n'est pas aléatoire mais résulte d'une interaction complexe entre ces différents paramètres.

L'Analyse Discriminante Linéaire (LDA) a quant à elle permis de mieux caractériser les types de drainage en fonction des facteurs explicatifs, bien que certaines catégories, comme les réseaux dendritiques et parallèles, présentent des similitudes qui rendent leur distinction plus difficile. Ces résultats suggèrent que si la tectonique et la lithologie imposent des contraintes globales, d'autres facteurs locaux, tels que les conditions climatiques et les variations du régime hydrologique, peuvent également influencer la dynamique des écoulements.

L'application de l'algorithme Random Forest a démontré une excellente capacité prédictive pour la classification des réseaux de drainage, atteignant une précision parfaite sur les données d'entraînement. Toutefois, cette performance exceptionnelle doit être nuancée par le risque de sur-apprentissage (overfitting), qui limiterait la capacité du modèle à généraliser sur d'autres ensembles de données. Une validation sur un jeu de données indépendant serait nécessaire pour confirmer le modèle et garantir sa fiabilité dans d'autres contextes.

Ces résultats soulignent l'importance d'une approche intégrée combinant méthodes statistiques avancées et apprentissage automatique pour mieux comprendre l'organisation spatiale des réseaux hydrographiques.

Conclusion

Cette étude a permis d'analyser la distribution et l'organisation du réseau de drainage dans le Moyen Atlas en s'appuyant sur une approche combinant géostatistique et analyse des données géologiques. Partant de l'hypothèse que ces réseaux ne se développent pas de manière aléatoire, nous avons cherché à identifier les facteurs majeurs influençant leur configuration spatiale. Pour cela, un ensemble de 179 bassins a été examiné à travers 12 paramètres morphométriques, topographiques et géologiques, traités à l'aide de techniques d'analyse multivariée telles que l'Analyse en Composantes Principales (ACP), l'Analyse Discriminante Linéaire (LDA) et la classification par l'algorithme Random Forest.

Les résultats de l'ACP ont montré que la majorité de l'information pouvait être synthétisée en un nombre restreint de composantes principales, les quatre premières représentant environ 71 % de la variance totale. Ces résultats confirment que la complexité des réseaux de drainage est fortement conditionnée par des facteurs liés à la pente, au relief et à la nature du substrat géologique. L'identification de six grands types de réseaux – treillis, anguleux, parallèle, dendritique, chevron et barbelé révèle des schémas d'organisation influencés par des processus géodynamiques distincts.

L'application de la classification Random Forest a permis d'affiner la distinction entre ces modèles de drainage en mettant en évidence les relations spécifiques entre les variables explicatives et la répartition des types de réseaux. Cependant, la performance parfaite du modèle sur l'ensemble des données d'entraînement soulève la question d'un possible sur-apprentissage, nécessitant des tests complémentaires sur des jeux de données indépendants pour valider sa robustesse.

En conclusion, cette étude met en évidence la diversité et la complexité des réseaux hydrographiques du Moyen Atlas, démontrant que leur répartition est étroitement liée aux caractéristiques morphologiques et géologiques de la région. Ces résultats offrent une base solide pour des recherches futures visant à affiner la compréhension des processus de drainage en milieu montagneux et à développer des modèles prédictifs applicables à d'autres contextes géologiques similaires.